

*Monitoreo de
cuerpos de Agua*

INDICADORES

14

FÍSICOS	QUÍMICOS	BIOLÓGICOS
Temperatura agua	Oxígeno disuelto (OD)	Coliforme fecales
Temperatura aire	pH	Escherichia Coli
Olores	DBO	Enterococos
Color	DQO	Clorofila a
Espumas	Nitrogeno (nitrato y amonio)	Microcistina
Material Suspendido (mat_susp)	Fosforo (total y fosfatos)	
Turbidez	Hidrocarburos derivados del petróleo	
	Metales pesados (Cr y Cd)	

¿Qué indican?

¿Cómo se miden?

Algunas aclaraciones:

Existen más indicadores que los que tenemos en el dataset para monitoreo de agua. Cuales se usan va a depender de cuál es el objetivo, qué tipo de contaminación hay en el cuerpo de agua y cuál es el contexto de ese cuerpo de agua.

A continuación se explica que indica cada uno de los que tenemos presente en nuestro dataset según orden de aparición.

tem_agua

tem_aire

TEMPERATURA

- Unidad: grados celsius
- Se mide in situ
- Afecta la mayoría de los procesos fisicoquímicos y biológicos que tienen lugar en los ecosistemas acuáticos.
- Pueden causar diferentes impactos en los ecosistemas acuáticos ya que la temperatura influencia la disolución de los gases en el agua

OD

OXÍGENO DISUELTO (mg/L)

- Cantidad de oxígeno gaseoso que está disuelto en el agua.
- Fundamental para propiciar la vida.
- Se determina por titulación (Winkler) o con un Óxímetro.



pH

pH



- Es una medida de la concentración de iones hidrógeno ($\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$)
- Interviene en los equilibrios de diferentes sustancias (ej. Solubilidad de metales)
- Crítico para la vida
- Se mide In situ
- Escala del 0 al 14

Olores
Color
Espumas
Material Suspendido

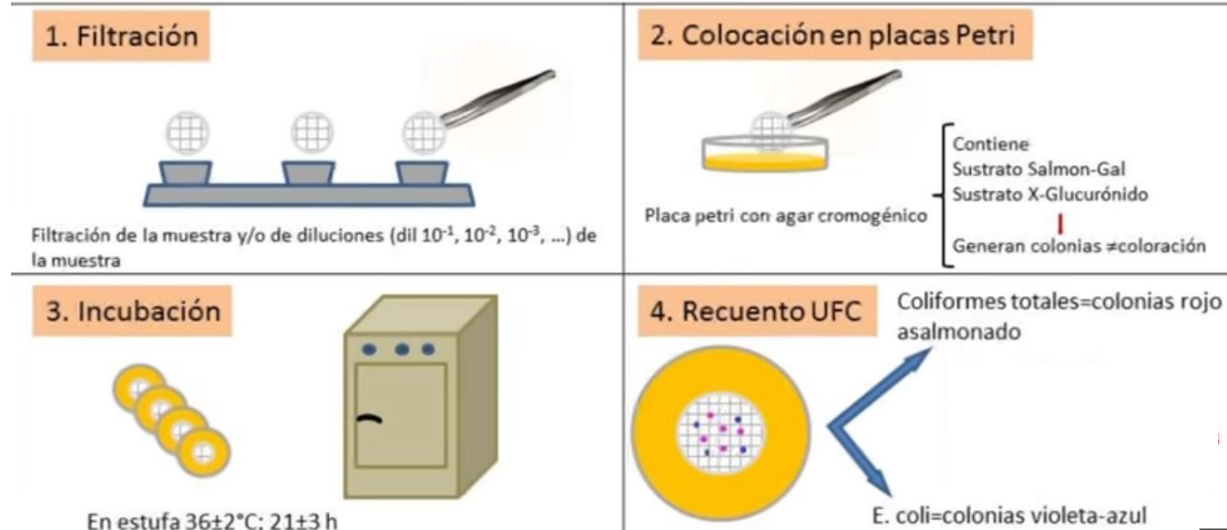
Todas son binarias
PRESENCIA / AUSENCIA



MEDICIÓN PARÁMETROS BACTERIOLÓGICOS

- Indicadores de contaminación fecal
- Proceso de medición en muestras de agua

El medio de cultivo permite crecer a determinada familia de bacterias mientras que a otras no. Además se utiliza indicadores que colorean de diferente manera a cada una. Cada punto formado se cuenta como una unidad formadora de colonia. Se debe tener en cuenta la dilución realizada en el primer paso ya que luego se informan como unidades formadoras de colonia cada 100 ml de muestra.



Parámetro	Qué mide	Significado	Diferencias clave
colif_fecales_ufc_100ml	Coliformes fecales (termotolerantes)	Indican contaminación por materia fecal de origen humano o animal.	Incluyen varias bacterias (no solo <i>E. coli</i>). Son un grupo más general.
escher_coli_ufc_100ml	<i>Escherichia coli</i>	Indicador específico de contaminación fecal reciente, generalmente humana.	Más confiable y específico que los coliformes fecales. Si hay <i>E. coli</i> , hay contaminación fecal reciente.
enteroc_ufc_100ml	Enterococos fecales	Otro grupo de bacterias fecales, resistentes al ambiente salino y a condiciones extremas.	Se usan mucho en agua de mar o recreativa. Son más persistentes que <i>E. coli</i> .

nitrate_mg_l: Nitratos (NO_3^-) [mg/L]

nh4_mg_l: Amonio (NH_4^+) [mg/L]

NITRÓGENO

- Componente fundamental de la materia orgánica (aminoácidos, proteínas, material genético, etc)
- Formas en las que se encuentra en las aguas naturales
 - Gas disuelto: N_2 (aq). Poco soluble
 - N inorgánico disuelto: Amonio (NH_4^+), nitrato (NO_3^-) y nitrito (NO_2^-)
 - N orgánico disuelto y particulado.

FÓSFORO

Parámetro	Qué mide exactamente	Qué representa	Importancia ecológica
p_total_l_mg_l: Fósforo Total [mg/L]	Todo el fósforo presente, incluyendo: - Fosfatos inorgánicos (PO_4^{3-}) - Fósforo orgánico - Fósforo particulado	Carga total de fósforo en el sistema acuático	Refleja toda la contaminación por fósforo, incluso la que aún no está disponible para algas
fosf_ortofos_mg_l Fosfatos (PO_4) [mg/L]	Solo el fósforo en forma de PO_4^{3-} libre y soluble (forma inorgánica disponible para organismos)	Fósforo biodisponible para el crecimiento de algas y plantas acuáticas	Es la fracción que alimenta la eutrofización directamente

La medición de los nutrientes (nitrógeno y fósforo) es fundamental porque producen uno de los procesos que indican la salud del cuerpo de agua, llamado eutrofización. Este proceso produce un crecimiento desmedido de algas (que pueden producir toxinas) en detrimento de otras especies. Es decir, se altera el equilibrio ecosistémico.



dbo_mg/l

DEMANDA BIOLÓGICA DE OXÍGENO (mg/L)

- Cantidad de oxígeno consumida por microorganismos aerobios para la oxidación de la materia orgánica biodegradable.
- Caracteriza la calidad del agua de ríos, lagos, efluentes.
- A mayor cantidad de materia orgánica, los microorganismos necesitan más oxígeno para oxidarla (degradarla).
- Aguas naturales DBO5 10 mg/L
- Aguas residuales urbanas: DBO5 500 mg/L.
- Se determina la disminución del oxígeno disuelto de un agua incubada a 20° C durante 5 días en oscuridad (mg/l de O₂).

dqo_mg/l

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (mg/L)

- Determina la totalidad de materia orgánica en el agua.
- Reacción de oxidación de la materia orgánica efectuada en medio ácido
- Cantidad total de materia orgánica, biodegradable y no biodegradable

DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno)

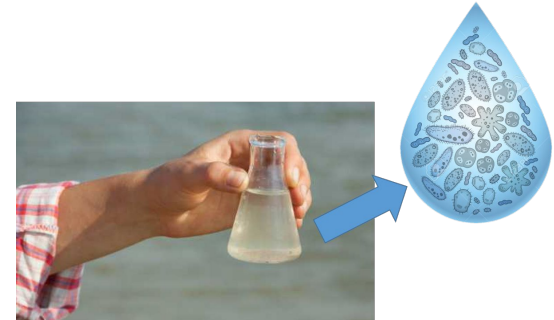
DQO (Demanda Química de Oxígeno)

Qué mide	Oxígeno requerido por microorganismos para descomponer la materia orgánica biodegradable en un tiempo determinado (5 días a 20°C)	Oxígeno requerido para oxidar químicamente toda la materia orgánica (biodegradable y no biodegradable) presente en la muestra
Qué indica	Cantidad de materia orgánica biodegradable	Cantidad total de materia orgánica, biodegradable y no biodegradable
Cómo se mide	Método biológico: incubación de la muestra con microorganismos durante 5 días, luego se mide el oxígeno consumido	Método químico: oxidación con un agente químico fuerte (por ejemplo, dicromato) en condiciones ácidas, luego se mide el oxígeno consumido

TURBIDEZ

- Parámetro usado habitualmente en aguas naturales como indicador de la cantidad de partículas suspendidas que afectan su claridad. Estas partículas pueden ser arcilla, limo, materia orgánica, plancton, microorganismos, entre otros.
- Se mide la extensión con la que un rayo de luz es reflejada en su paso por el agua con un ángulo de 90° . NTU significa "Nephelometric Turbidity Unit" (Unidad Nefelométrica de Turbidez), que es la unidad estándar para medir la turbidez con un turbidímetro. Se basa en la cantidad de luz dispersada por las partículas presentes en la muestra.

turbiedad_ntu



Hidrocarburos derivados del Petróleo [ug/L]

Qué mide	Concentración de compuestos orgánicos derivados del petróleo (como aceites, grasas, combustibles, lubricantes) presentes en el agua, en microgramos por litro ($\mu\text{g/L}$).
Fuente común	Descargas accidentales o continuas de petróleo, fugas industriales, derrames, escorrentía urbana o portuaria, actividades petroleras.
Efectos en el agua	- Toxicidad para peces y organismos acuáticos- Formación de películas superficiales que reducen el oxígeno disuelto- Bioacumulación en la cadena trófica
Unidad de medida	$\mu\text{g/L}$ (microgramos por litro), ya que los hidrocarburos pueden estar en concentraciones muy bajas pero con gran impacto.

Metales Pesados

Los metales pesados son redistribuidos naturalmente en el ambiente por ciclos biogeoquímicos, que incluyen, la bioconcentración en plantas y animales y su incorporación en los ciclos de alimentos. El Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn, As pueden ser altamente tóxicos aun en bajas concentraciones

Metal	Concentración medida (mg/L)	Fuentes comunes	Efectos ambientales
Cromo Total	cr_total_mg_l	Industria química, galvanoplastia, minería	Tóxico para organismos acuáticos , bioacumulación. Afecta a la salud humana
Cadmio Total	cd_total_mg_l	Minería, baterías, fertilizantes	Tóxico, bioacumulable, afecta la cadena trófica y salud humana

	Clorofila 'a' clorofila_a_ug_l	Microcistina microcistina_ug_l
Qué mide	Concentración de clorofila 'a', pigmento principal de las algas y cianobacterias en el agua (µg/L)	Concentración de microcistinas, toxinas producidas por ciertas cianobacterias (µg/L)
Qué indica	Cantidad total de biomasa algal/cianobacteriana presente en el agua (indicador de floraciones)	Presencia y concentración de toxinas específicas que afectan la salud humana y la fauna acuática
Importancia ecológica	Evalúa el grado de proliferación algal, indicador directo de eutrofización	Indica riesgo toxicológico por cianobacterias, potencial peligro para recreación, fauna y consumo
Relación	Altos niveles de clorofila 'a' pueden correlacionar con mayor producción de microcistinas si hay cianobacterias toxigénicas presentes	Puede haber microcistinas aun con niveles bajos/moderados de clorofila 'a' si la especie productora está presente

¿Cómo se miden?

No nos vamos a centrar en como es cada metodo analitico para la cuantificación de la variables numéricas, pero si necesitamos saber los siguientes conceptos

Límites en métodos químicos analíticos: detección y cuantificación

- Límite de detección (LOD):

Es la concentración mínima de una sustancia que un método puede detectar con cierta confianza, pero no necesariamente medir con precisión. Por debajo de este límite, no se puede asegurar que la sustancia esté presente.

- Límite de cuantificación (LOQ):

Es la concentración mínima a partir de la cual el método puede cuantificar la sustancia con un nivel aceptable de precisión y exactitud. Es decir, el valor informado es confiable y reproducible.

¿Cómo se refleja esto en los datos?

En el dataset podemos encontrarnos con dos situaciones comunes en variables numéricas:

- Valores como “<100”

Esto indica que el método detecta la presencia de la sustancia, pero no puede cuantificar con precisión por estar por debajo del límite de cuantificación (en este caso, 100). Significa que la sustancia está presente en una unidad menor a 100, pero no se puede saber exactamente cuánto.

- Valores como “no detectable”

Esto se interpreta como que la sustancia no fue detectada por el método, es decir, su concentración está por debajo del límite de detección, y en muchos casos se traduce como un valor cero en el análisis, aunque técnicamente eso no implica que esté completamente ausente.